

ĐỒ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

PETSHOP

Ứng dụng cửa hàng thú cưng & thức ăn trên Android

Java • Firebase • VNPay • OpenAI

Thực hiện bởi:

Nguyễn Văn Trường • Đào Trúc Mai • Nguyễn Hữu Đức Thọ

GVHD: • Năm học 2025-2026

Nội dung trình bày

- 1 Tổng quan đề tài
- 2 Khảo sát & Phân tích yêu cầu
- 3 Phân tích – Thiết kế hệ thống
- 4 Công nghệ & Kiến trúc
- 5 Demo các chức năng chính
- 6 Kiểm thử & Đánh giá
- 7 Phân công công việc
- 8 Kết luận & Hướng phát triển

Vì sao chọn đề tài?

“Thị trường thú cưng tăng nóng – nhưng giao dịch còn rời rạc trên MXH.”

40%

hộ gia đình thành thị
nuôi thú cưng

Top 5

thị trường thú cưng tăng
trưởng nhanh ĐNÁ

80%

giao dịch qua MXH,
thiếu bảo đảm

0

app Việt chuyên Pet kết
hợp AI tư vấn

Cần một giải pháp

- Nền tảng tập trung, chuyên cho lĩnh vực thú cưng
- Có tích hợp thanh toán điện tử & AI tư vấn
- Hỗ trợ cả KHÁCH HÀNG và QUẢN TRỊ VIÊN trong 1 app

Mục tiêu & Phạm vi

Người dùng

- Khách hàng + Quản trị viên

Sản phẩm

- Thú cưng (Pet) + Thức ăn (Food)

E-commerce

- Cart → Checkout → COD/VNPay
→ Giao hàng → Hoàn trả

Backend

- Firebase Auth + Firestore + Storage

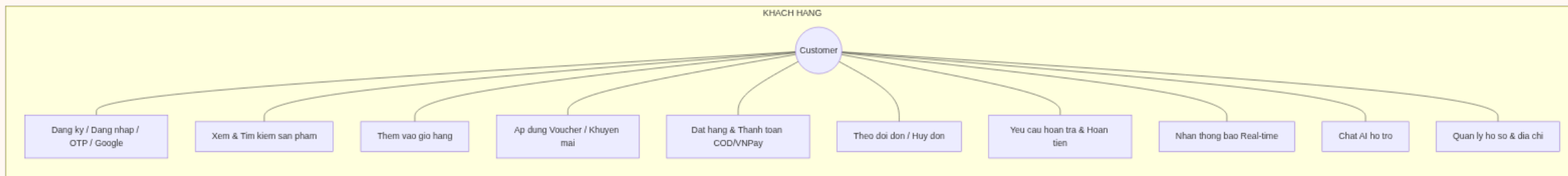
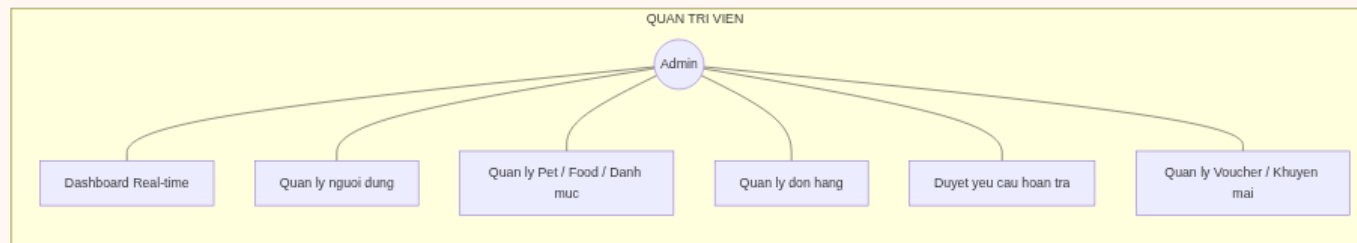
AI

- Chatbot OpenAI gpt-4o-mini tư vấn 24/7

Kiến trúc

- MVVM + Repository Pattern

Use Case Diagram



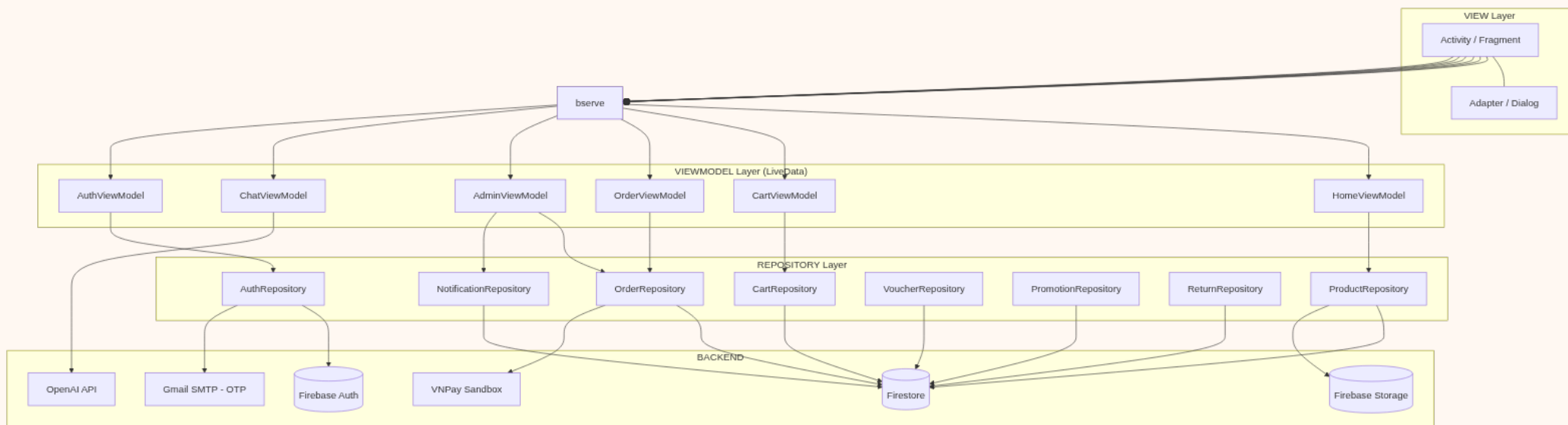
Khách hàng

- 10 chức năng chính
- Đặt hàng + Thanh toán
- Hoàn trả + Đánh giá
- Chat AI 24/7

Quản trị viên

- Dashboard real-time
- CRUD Pet/Food/Voucher
- Duyệt đơn & Hoàn trả
- Gửi notification hàng loạt

Kiến trúc tổng thể (MVVM + Repository + Firebase)



View

- Activity / Fragment / Adapter

ViewModel

- LiveData – tách logic UI

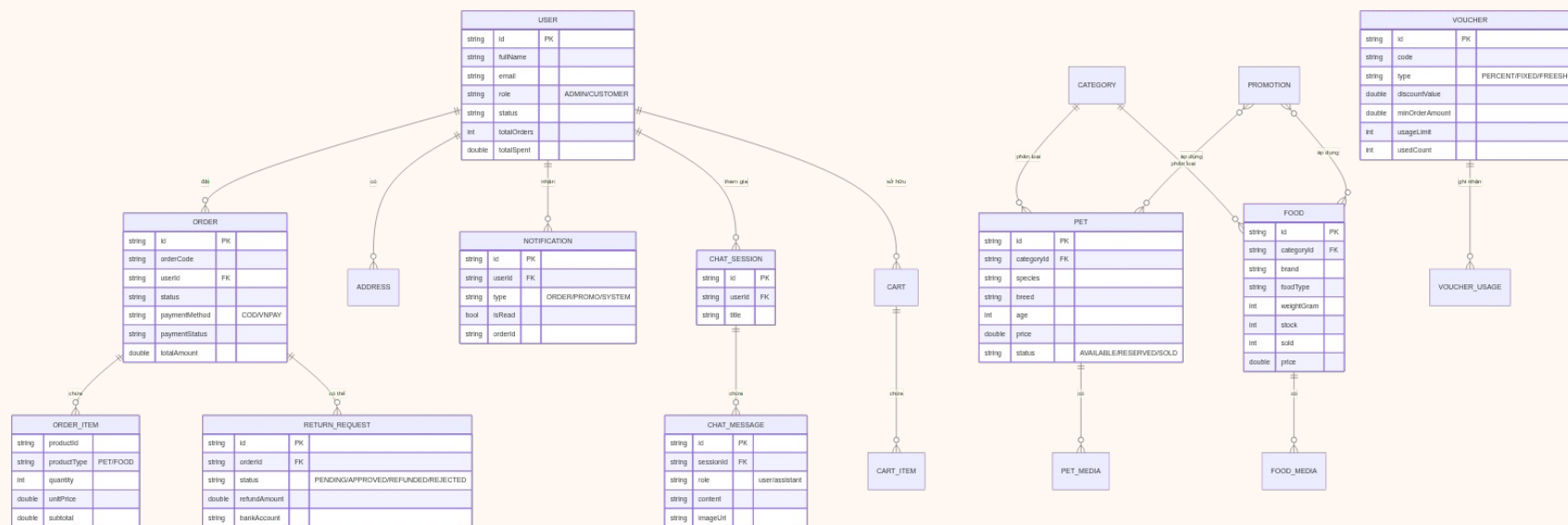
Repository

- I/O Firestore + API ngoài

Backend

- Firebase + VNPay + OpenAI + SMTP

Mô hình dữ liệu (Firestore – ER logic)



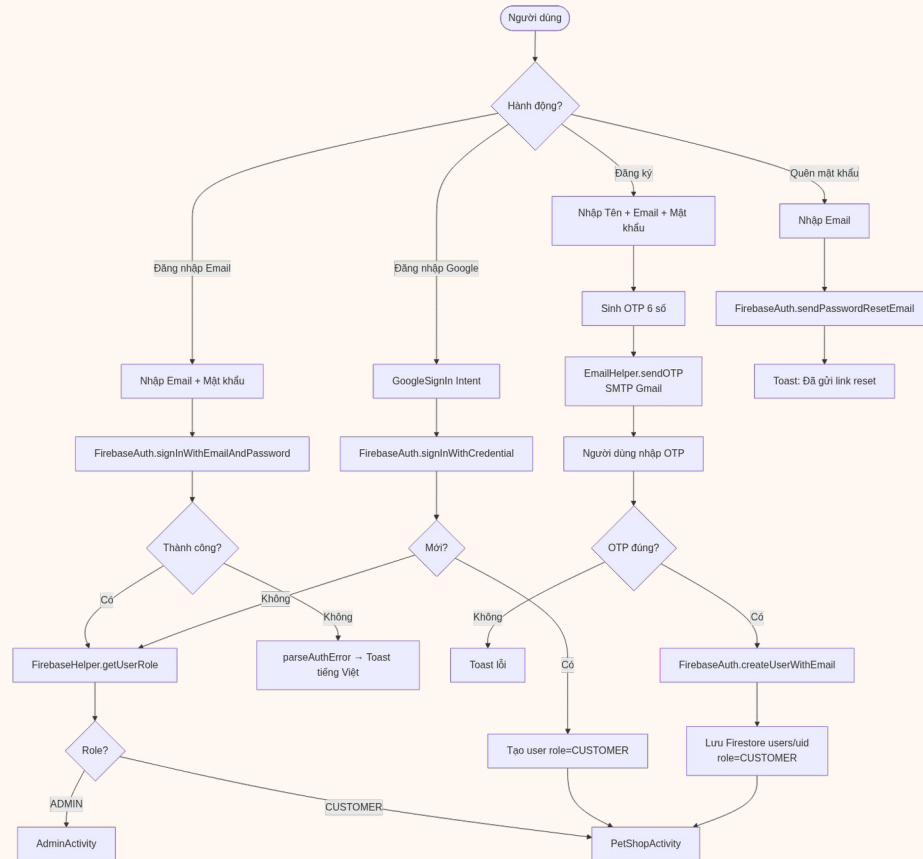
15 collection chính

- users, addresses, notifications
- pets, foods, categories
- orders, order_items, return_requests
- vouchers, voucher_usage, promotions
- chat_sessions, chat_messages, banners

Điểm thiết kế nổi bật

- Snapshot listener real-time
- Atomic update bằng Firestore Transaction
- Sub-collection cho voucher_usage / chat_messages

Luồng Đăng ký – Đăng nhập (Auth Flow)



Email + Password

Google Sign-In

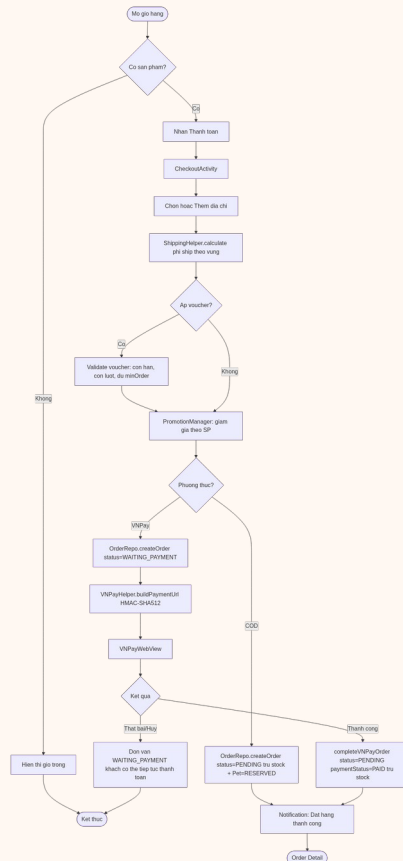
OTP qua Gmail SMTP

Quên mật khẩu

Bảo mật

- Firebase Auth quản lý phiên
- OTP 6 số sinh ngẫu nhiên (5 phút)
- parseAuthError → dịch tiếng Việt

Luồng Đặt hàng & Thanh toán



2 phương thức

- COD – Pending ngay
- VNPay – chờ thanh toán

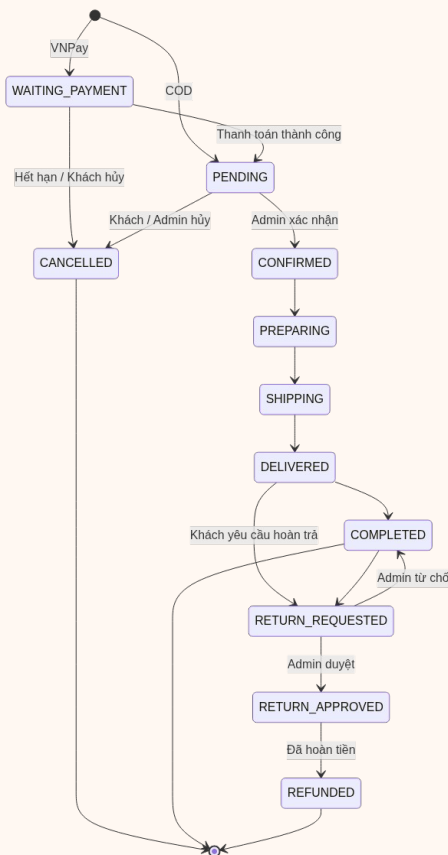
Phí ship theo vùng

- TP. HCM: 30k
- Miền Nam: 45k
- Miền Trung: 60k
- Miền Bắc: 75k
- Free ship $\geq 500.000đ$

Voucher

- PERCENT • FIXED • FREESHIP

Sơ đồ trạng thái Đơn hàng



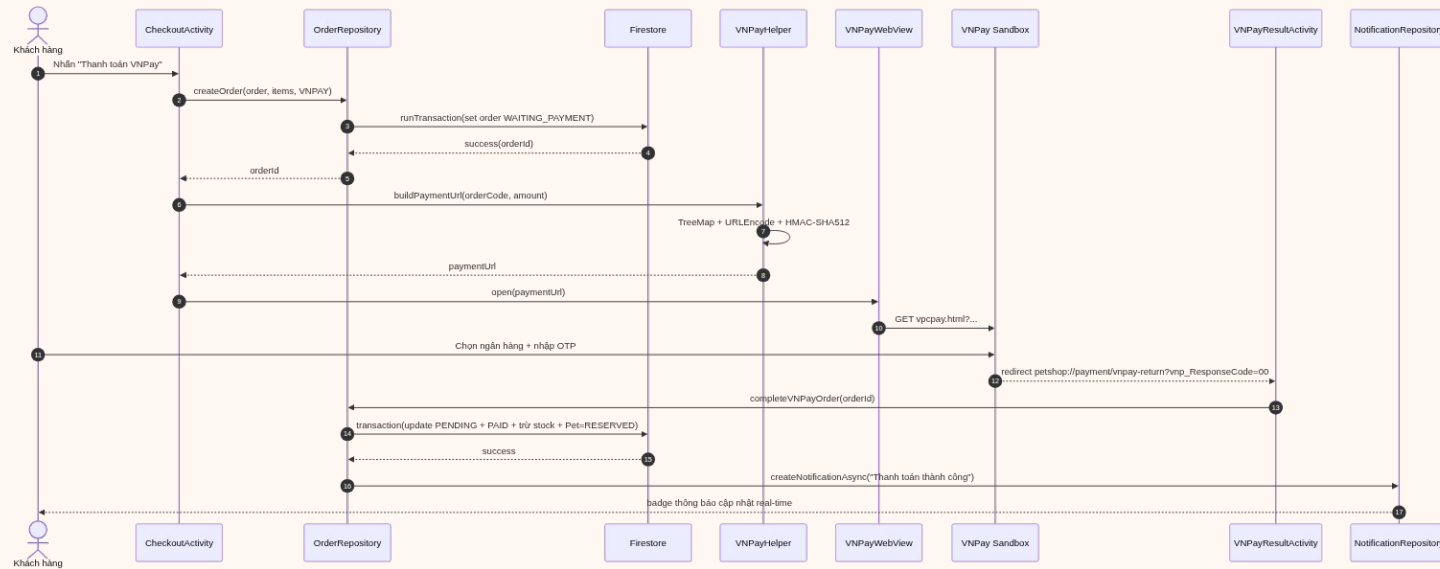
11 trạng thái

- WAITING_PAYMENT • PENDING
- CONFIRMED • PREPARING • SHIPPING
- DELIVERED • COMPLETED
- CANCELLED
- RETURN_REQUESTED • RETURN_APPROVED • REFUNDED

Bảo toàn dữ liệu

- Mọi chuyển trạng thái dùng Firestore Transaction
- Tự động hoàn stock & lượt voucher khi CANCELLED
- Cập nhật totalOrders / totalSpent best-effort

Sequence Diagram – Thanh toán VNPay



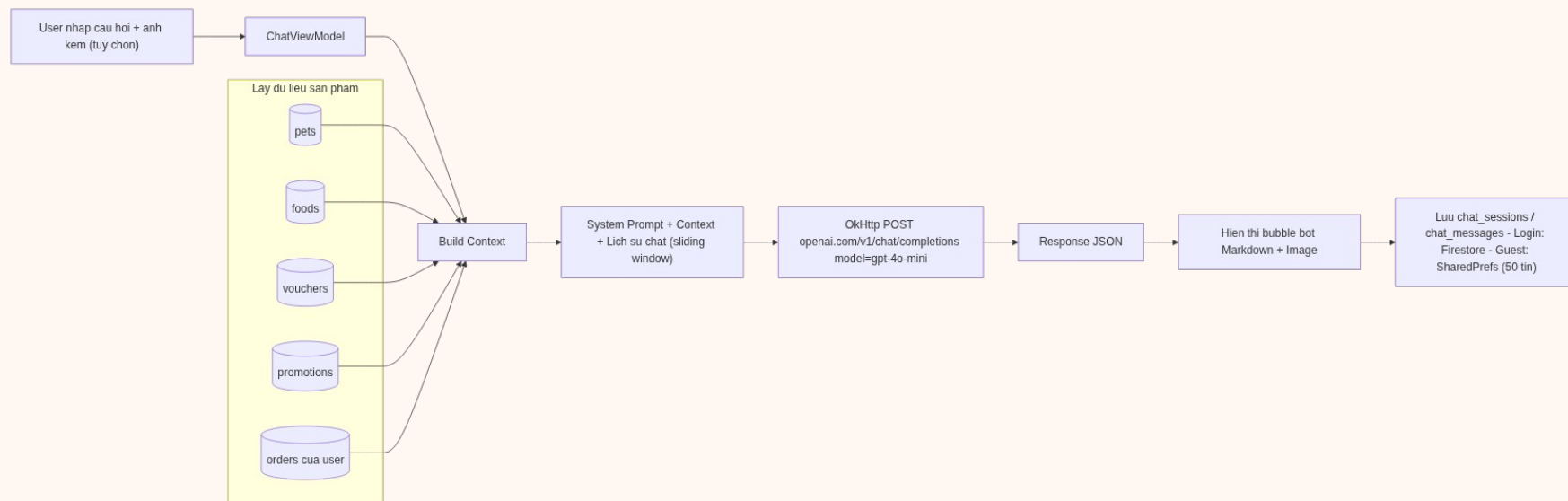
VNPayHelper

- URL-encode UTF-8
- Sort tham số TreeMap
- HMAC-SHA512 chữ ký
- vnp_ExpireDate = 15 phút

completeVNPayOrder

- Atomic transaction:
- status = PENDING • paymentStatus = PAID
- Trừ stock + Pet = RESERVED + Notification

Chat AI – RAG nhẹ với dữ liệu sản phẩm



Khách chưa login

- Lưu local SharedPreferences
- Giới hạn 50 tin

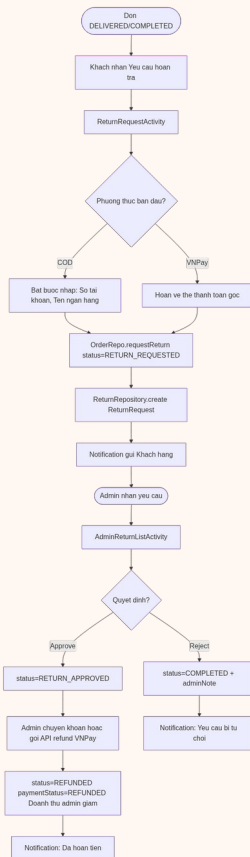
Khách đã login

- Sync lên Firestore (chat_sessions)
- Đa phiên hội thoại

Tính năng nâng cao

- Voice → Text
- Gửi ảnh (Base64)
- Markdown render

Luồng Hoàn trả & Hoàn tiền



Hoàn trả COD

- Khách nhập Số tài khoản + Tên ngân hàng
- Admin chuyển khoản thủ công
- Status: REQUESTED → APPROVED → REFUNDED

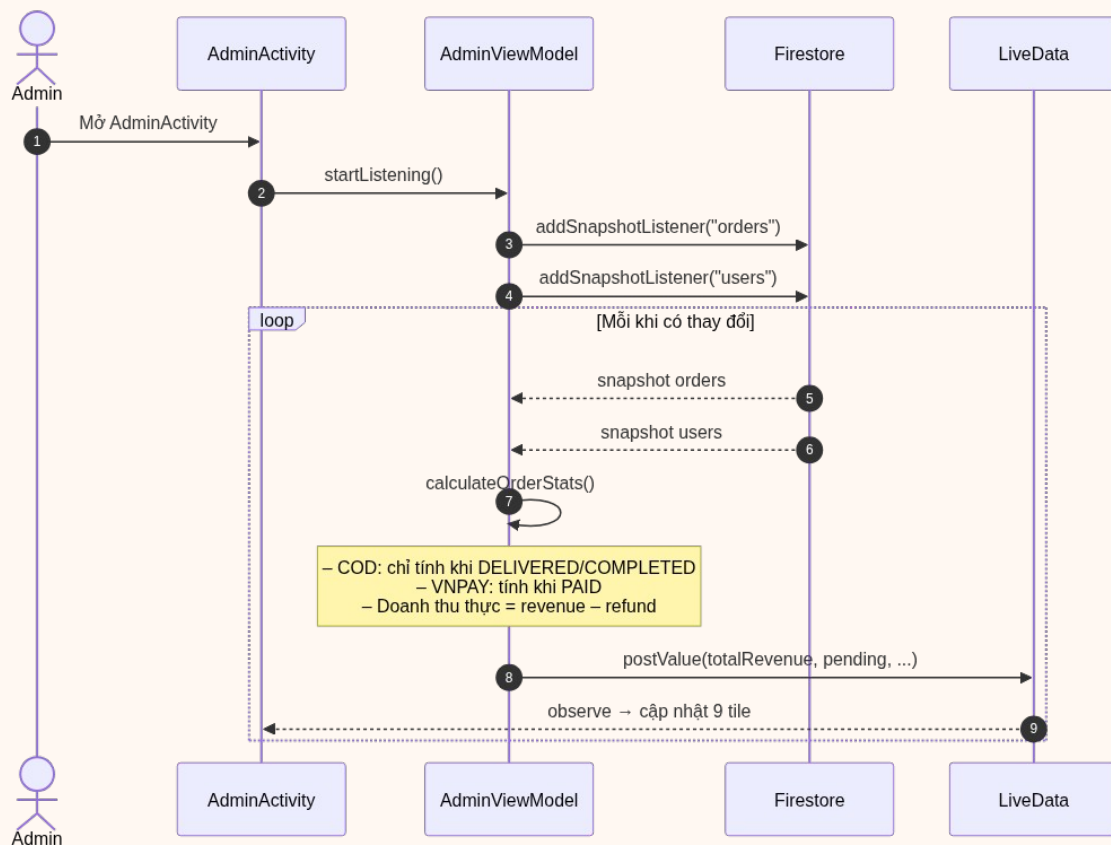
Hoàn trả VNPay

- Hoàn về thẻ/tài khoản thanh toán gốc
- Cần tích hợp Cloud Function (TODO)

Tác động Dashboard

- Tự động trừ doanh thu (refundedMoney)
- Cập nhật tile Tiền hoàn

Admin Dashboard – Real-time với SnapshotListener



9 chỉ số real-time

- Tổng doanh thu
- Tổng đơn (đã chốt)
- Người dùng
- Đơn pending
- Preparing • Shipping • Delivered
- Đơn huỷ

Quy tắc tính

- Chỉ tính khách hàng ACTIVE
- COD → đếm khi DELIVERED/COMPLETED
- VNPAY → đếm khi PAID
- Doanh thu thực = revenue - refund

Stack đầy đủ

Java 11

- Ngôn ngữ chính

Android SDK 36

- min API 24, target 36

Material Design

- Component + Color theme

Firebase Auth

- Email + Google

Firestore

- NoSQL real-time

Firebase Storage

- Upload ảnh / video

VNPay Sandbox

- HMAC-SHA512

OpenAI GPT-4o-mini

- Chatbot + Vision

OkHttp + Gson

- HTTP & JSON

Glide

- Tải & cache ảnh

JavaMail

- OTP qua Gmail SMTP

Gradle KTS

- Version Catalog

Quy mô mã nguồn

30+

Activity

6

Fragment

19

Adapter

14

ViewModel

13

Repository

17

Entity (model)

62

Layout XML

~20K

LOC Java + XML

Khách hàng – Đăng ký & Trang chủ

[Screenshot]
activity_splash.xml

Splash + Onboarding

[Screenshot]
activity_register.xml

Đăng ký + OTP email

[Screenshot]
activity_login.xml

Đăng nhập Google

[Screenshot]
fragment_home.xml

Trang chủ + Search

Chèn ảnh thật vào 4 khung trên (chụp từ emulator)

Khách hàng – Giỏ hàng & Thanh toán

[Screenshot]

activity_pet_detail.xml

Pet/Food Detail

[Screenshot]

activity_cart.xml

Giỏ hàng

[Screenshot]

activity_checkout.xml

Checkout + Voucher

[Screenshot]

activity_vnpay_webview.xml

VNPay Sandbox

Khách hàng – Đơn hàng • Hoàn trả • Thông báo • Chat AI

[Screenshot]

activity_order_history.xml

Lịch sử đơn

[Screenshot]

activity_return_request.xml

Yêu cầu hoàn trả

[Screenshot]

activity_notification.xml

Thông báo + badge

[Screenshot]

activity_chat.xml

Chat AI hỗ trợ

Admin – Dashboard & Quản lý đơn

[Screenshot]
activity_admin.xml

Admin Dashboard

[Screenshot]
activity_admin_order_list.xml

Quản lý đơn hàng

[Screenshot]
activity_order_detail.xml

Chi tiết đơn (Admin)

[Screenshot]
activity_admin_return_list.xml

Duyệt hoàn trả

Admin – Quản lý sản phẩm & marketing

[Screenshot]

activity_manage_pets.xml

Quản lý Pet

[Screenshot]

activity_manage_foods.xml

Quản lý Food

[Screenshot]

activity_manage_vouchers.xml

Quản lý Voucher

[Screenshot]

activity_manage_promotions.xml

Quản lý Khuyến mãi

Kết quả Test Case (14 ca tiêu biểu)

- TC-01 Đăng ký email trùng → báo lỗi
- TC-02 OTP sai → cảnh báo, không tạo TK
- TC-03 Đặt COD → status PENDING, trừ stock
- TC-04 VNPay PAID → status PENDING + paid
- TC-05 VNPay huỷ → đơn vẫn WAIT_PAY
- TC-06 Voucher FREESHIP → ship = 0
- TC-07 Voucher quá hạn → từ chối

- TC-08 Huỷ đơn → hoàn stock + voucher
- TC-09 Hoàn trả COD → bắt buộc STK
- TC-10 Admin REFUND → doanh thu giảm
- TC-11 Notification real-time (badge)
- TC-12 Chat AI gửi ảnh < 10s
- TC-13 Login admin → AdminActivity
- TC-14 Logout → xoá session

PASS 14/14

Ưu điểm & Hạn chế

✓ Ưu điểm

- Phủ trọn nghiệp vụ E-commerce thú cưng
- Real-time mạnh nhờ Firestore SnapshotListener
- Tích hợp 3 dịch vụ: Google • VNPay • OpenAI
- Kiến trúc MVVM rõ ràng, dễ mở rộng
- UI Material Design, Tiếng Việt đầy đủ
- Có cả vai trò Customer & Admin trong 1 app

✗ Hạn chế

- Chưa có CI/CD
- Chưa đủ unit test tự động
- Chưa dùng FCM (mới in-app)
- ShippingHelper hardcode, chưa gọi GHN/GHTK
- Refund VNPay vẫn thủ công (cần Cloud Function)
- Chưa có analytics chi tiết theo ngày

Khối lượng công việc – chia đều 3 thành viên

Nguyễn Văn Trường

Trưởng nhóm – Customer flow & UI

- Splash, Home, Detail, Cart, Checkout
- VNPay (URL builder + HMAC-SHA512)
- Order History/Detail
- Admin:
Pet/Food/Category/Voucher/Promotion CRUD
- Báo cáo: Chương 1, 3, 5, 6 (Customer)

34 %

Đào Trúc Mai

Notification • Hoàn trả • Media

- UI Notification, Promotion screen, Banner slider
- Module Hoàn trả (Customer + Admin Approve)
- Upload media: ảnh / video Pet & Food
- Hỗ trợ Admin Dashboard UI
- Báo cáo: Chương 2, 6 (Admin), 7

33 %

Nguyễn Hữu Đức Thọ

Auth • Chat AI • Profile

- Login / Register / Google / OTP (JavaMail)
- Profile + Edit Profile + Manage Address
- Chat AI (OkHttp ↔ OpenAI) + Lịch sử phiên
- Logic dashboard thống kê + bug-fix role
- Báo cáo: Chương 4, 8 + Slide PowerPoint

33 %

Tổng: 100 % • Mức độ chia đều dựa trên khối lượng module thực tế

Hướng phát triển

Push Notification

- Firebase Cloud Messaging

Cloud Functions

- Refund VNPay tự động + Email auto

Shipping API

- Tích hợp GHN / GHTK / J&T

Google Maps

- Pick địa chỉ trên bản đồ

Review media

- Đánh giá có ảnh/video

Multi-platform

- Bản iOS (Flutter / KMP)

Analytics

- Biểu đồ doanh thu chi tiết

AI Voice Agent

- Trợ lý mua hàng bằng giọng nói

Kết quả đạt được

Hoàn thành

- 100 % chức năng bắt buộc
- 80 % chức năng nâng cao
- Chạy ổn định Android 8.0+
- Test pass 14/14 ca tiêu biểu

Học được

- Áp dụng MVVM thực chiến
- Real-time Firestore SnapshotListener
- Bảo mật API key qua local.properties
- Tích hợp service bên thứ 3 (VNPay, OpenAI)

Sản phẩm

- 1 ứng dụng Android hoàn chỉnh • 30+ Activity • 14 ViewModel • 13 Repository • 17 Entity • ~20.000 LOC

CẢM ƠN THẦY/CÔ ĐÃ LẮNG NGHE



Nhóm PetShop • KunT • Đào Trúc Mai • Nguyễn Hữu Đức Thọ

Hướng dẫn nhóm chèn ảnh thật

- 1. Mở app trên emulator (API $\geq$ 30) hoặc thiết bị thật.
- 2. Vào từng màn hình theo thứ tự gợi ý ở Slide 17 $\rightarrow$ 21.
- 3. Chụp bằng phím Power+Volume Down (real device) hoặc nút Camera trong Android Studio.
- 4. Lưu ảnh vào docs/screenshots/ và đặt tên đúng quy ước (vd: 06_login.png).
- 5. Mở file BAO_CAO_SLIDES.pptx $\rightarrow$ click khung [Screenshot] $\rightarrow$ Insert $\rightarrow$ Picture $\rightarrow$ thay thế.
- 6. Đối với báo cáo Word: chèn ảnh tại các vị trí [CHỤP ẢNH ...] trong BAO_CAO.md.
- 7. Render lại các sơ đồ Mermaid (.mmd) trên <https://mermaid.live> nếu muốn chỉnh sửa.